Nama: **Intan Maulida Ramadhani** **NIM:** **065002600009**	 **UNIVERSITAS TRISAKTI**	**MODUL 3** **(V.1.0)** **Nama Dosen:** 1. Anung B. Ariwibowo, S.Kom., M.Kom. 2. Yunia Ningsih, M.Kom.
Hari/Tanggal: **Senin, 28 September 2026**	**Praktikum Algoritma & Pemrograman**	**Nama Asisten Labratorium:** 1. Ariel Febrio Hadi (064002300013) 2. Michael Briant (064002300004)

Struktur Kendali (Control Structure)

1. Teori Singkat

Ekspresi Boolean

Eskpresi Boolean merupakan ekspresi yang mengembalikan nilai True atau False, menggunakan operator relasional/operator perbandingan, dan juga operator logika. Selain itu Ekspresi Boolean juga dapat menggunakan operator keanggotaan (*membership operator)* dan juga operator identitas dalam beberapa kasus.

Operator Perbandingan

Operator Perbandingan adalah operator yang melakukan perbandingan antara dua buah nilai. Operator ini juga dikenal dengan operator relasional dan sering digunakan untuk membuat sebuah logika atau kondisi. Berikut ini adalah daftar Operator Aritmatika dalam Python:

Operator	Simbol
Lebih Besar	>
Lebih Kecil	<
Sama Dengan	==
Tidak Sama Dengan	!=
Lebih Besar Sama Dengan	>=
Lebih Kecil Sama Dengan	<=

Operator Logika

Operator Logika merupakan sebuah operator yang digunakan untuk membuat logika dalam program yang kita buat. Operator logika juga sering disebut juga sebagai Operator Aljabar Boolean, biasanya operator logika ini digunakan untuk membuat operasi percabangan pada program. Operator Logika diantaranya seperti logika AND, OR, dan NOT.

Operator logika terdiri dari:

Operator	Simbol
Logika AND	and
Logika OR	or
Logika Negasi/Kebalikan	not

Konstruksi Percabangan & Blok Program

Konstruksi Percabangan adalah sebuah program yang ketika dijalankan akan menimbulkan percabangan kedalam sub cabangnya yang berisi sebuah blok program sesuai dengan kondisi dan logika yang diminta. Umumnya kostruksi percabangan dalam Bahasa pemrograman Python sendiri dapat dibuat dengan memanggil keyword *if/elif/else.* Berikut tabelnya

Keterangan	Keyword
Terdapat 1 pilihan keputusan	if
Terdapat 2 pilihan keputusan	if/else
Terdapat lebih dari 2 pilihan keputusan	if/elif/else

Blok program berisi sekumpulan ekpresi dan statement untuk dikerjakan oleh komputer. Dalam Bahasa pemrograman Python blok program sendiri dapat diidentifikasikan dengan tanda *colon* (":") setelah pendeklarasian konstruksi *if/elif/else*, *for*, *while* ataupun ketika melakukan definisi fungsi.

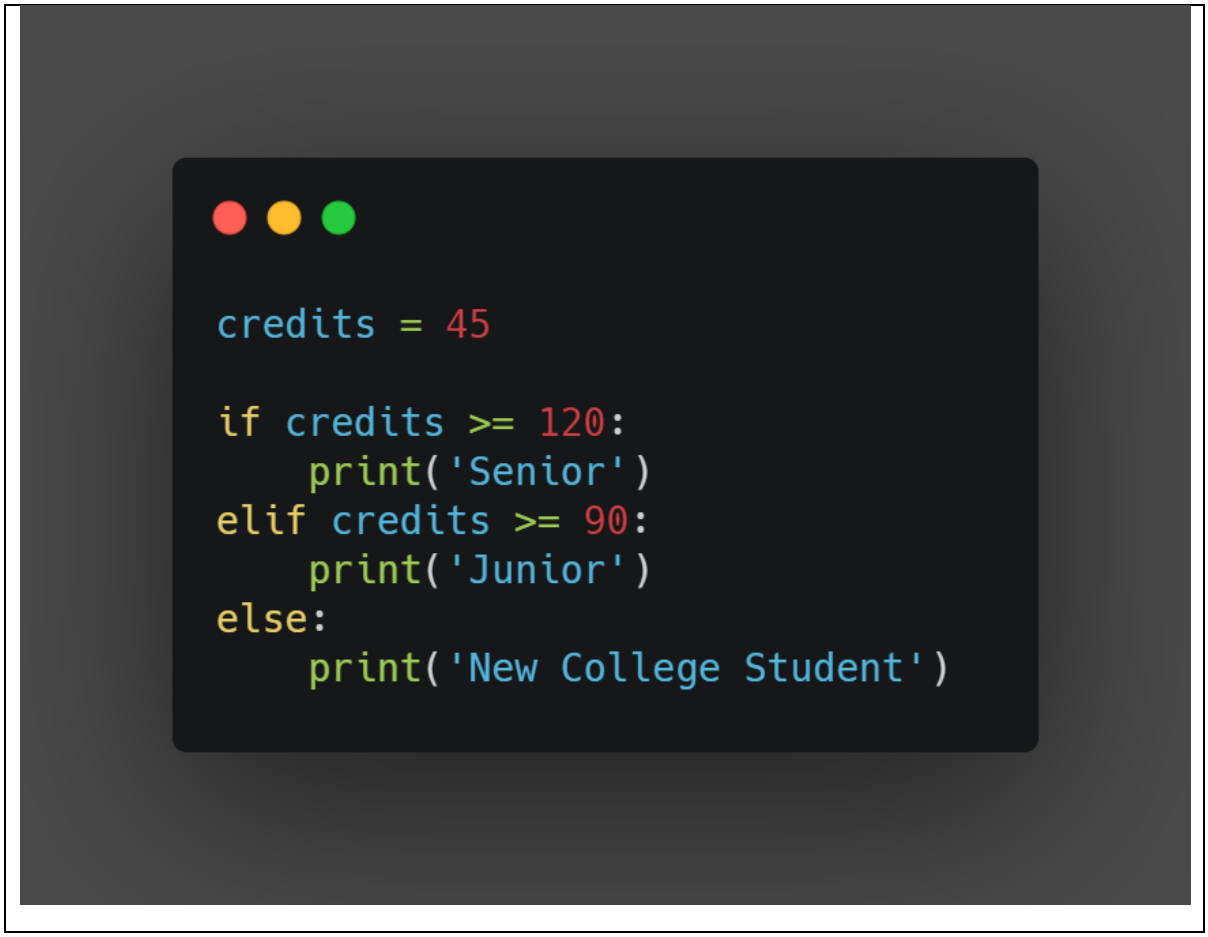
Blok program yang terdapat pada kondisi *if* sendiri akan dijalankan jika kondisi yang diminta bernilai *true.*

Blok program yang terdapat pada kondisi kondisi *elif* sendiri yang merupakan kepanjangan dari else if yang berarti jika tidak sesuai dengan kondisi sebelumnya maka akan disesuaikan dengan kondisi lainnya yang dapat bernilai *true.*

Blok program yang terdapat pada kondisi *else* akan dijalankan ketika nilai dari kondisi sebelumnya yaitu *if/elif* bernilai *false*.

Berikut ini adalah contoh sederhana program konstruksi percabangan yang menggunakan operator perbandingan:

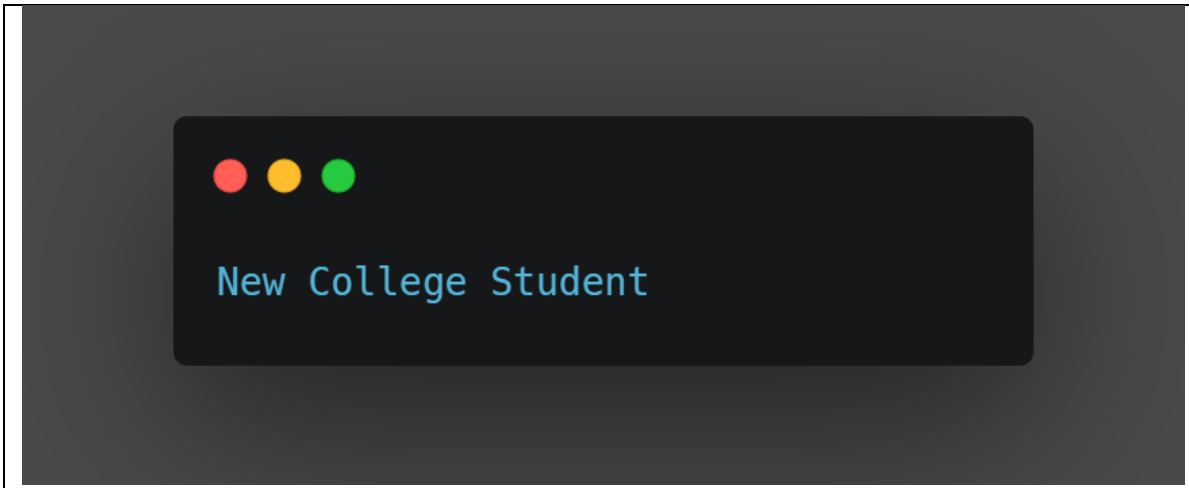
Source Code



```
credits = 45

if credits >= 120:
    print('Senior')
elif credits >= 90:
    print('Junior')
else:
    print('New College Student')
```

Output



2. Alat dan Bahan

Hardware : Laptop/PC
Software : Spyder (Anaconda Python)

3. Elemen Kompetensi

Elemen Kompentesi I : Mahasiswa mampu merancang algoritma untuk masalah yang melibatkan input, proses, dan output, secara benar.

a. Latihan pertama

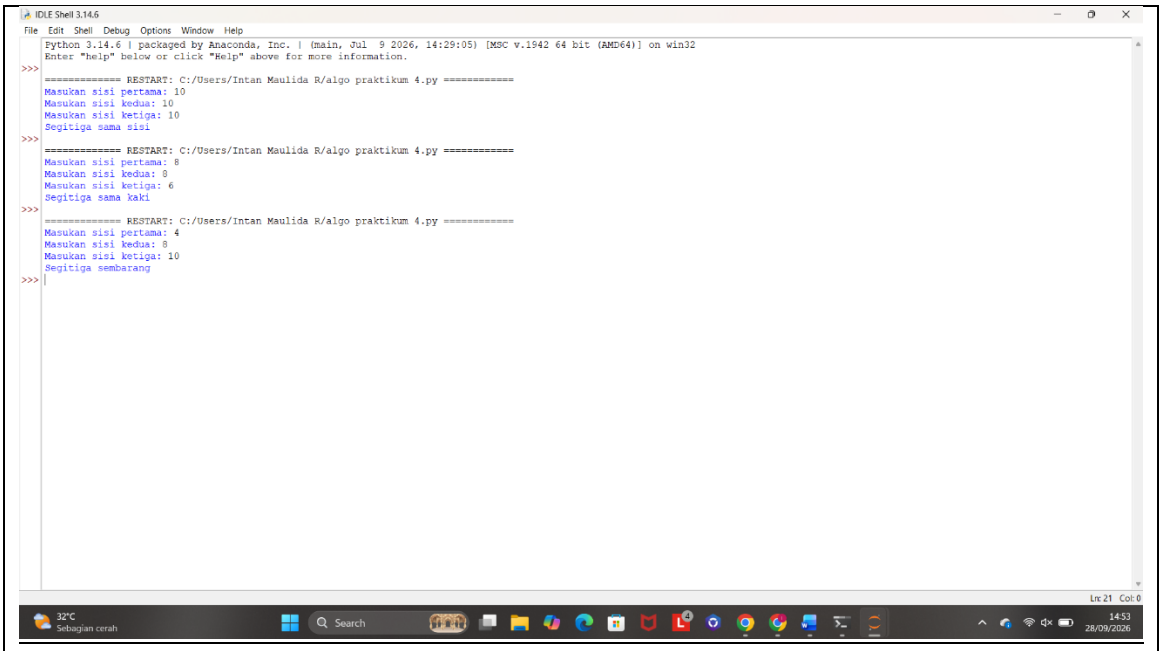
Sebuah segitiga dibangun dari tiga garis lurus. Berdasarkan panjang dari sisi-sisinya, segitiga dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, atau segitiga sembarang Buatlah sebuah program yang menerima tiga bilangan yang merupakan panjang dari sisi-sisi sebuah segitiga. Berdasarkan panjang yang diberikan, program anda akan mencetak jenis segitiganya (sama sisi, sama kaki, atau sembarang). Hati-hati: Tidak semua kombinasi tiga bilangan dapat membentuk segitiga. Contoh: 1, 2, 3 tidak mungkin membentuk segitiga.

Source Code

```
# Intan Maulida Ramadhani
# 065002600009
a = float(input("Masukan sisi pertama: "))
b = float(input("Masukan sisi kedua: "))
c = float(input("Masukan sisi ketiga: "))

if a <= 0 or b <= 0 or c <= 0 or a + b <= c or a + c <= b or b + c <= a:
    print("Tidak dapat membentuk segitiga")
elif a == b == c:
    print("Segitiga sama sisi")
elif a == b or b == c or a == c:
    print("Segitiga sama kaki")
else:
    print("Segitiga sembarang")
```

Output



b. Latihan Kedua

Buatlah program untuk pembayaran belanjaan dengan di dalamnya ada diskon serta kupon yang tertera sebagai berikut :

Kode Kupon : IKL6309 - bagi yang input kodenya benar dapat 100% diskon (gratis) jika salah maka akan menampilkan pesan salah/expired

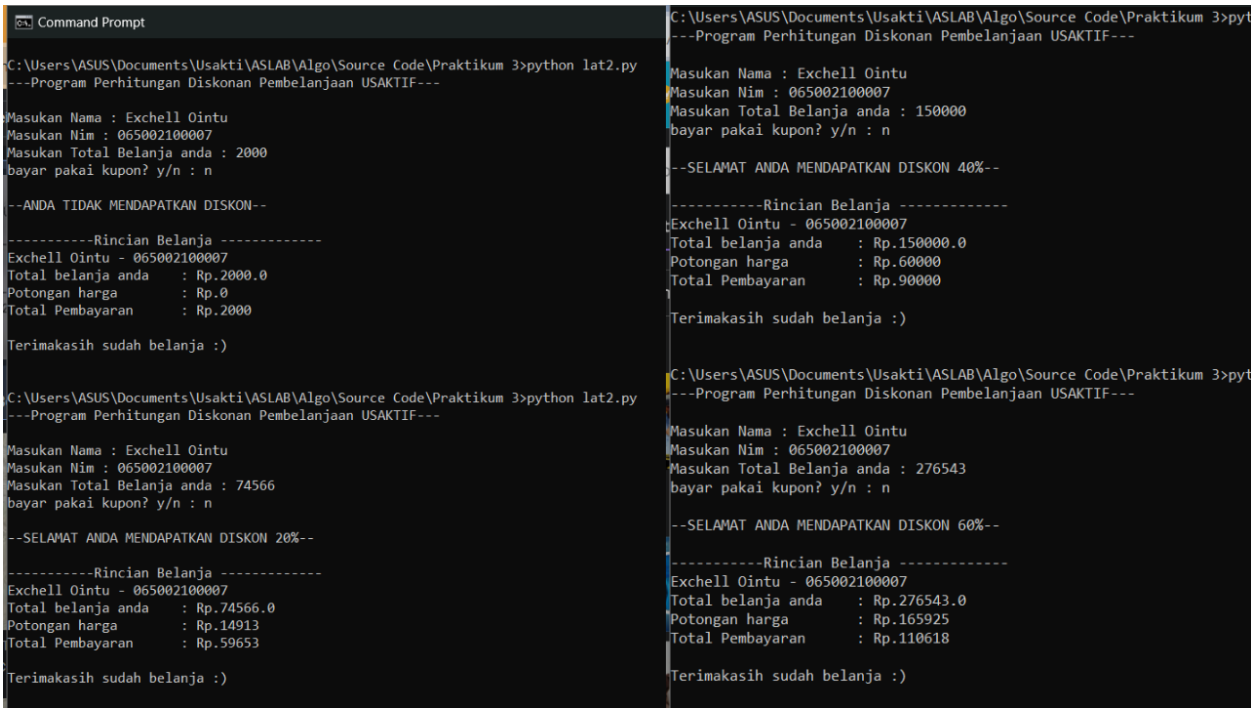
40000-89999 = diskon 20%

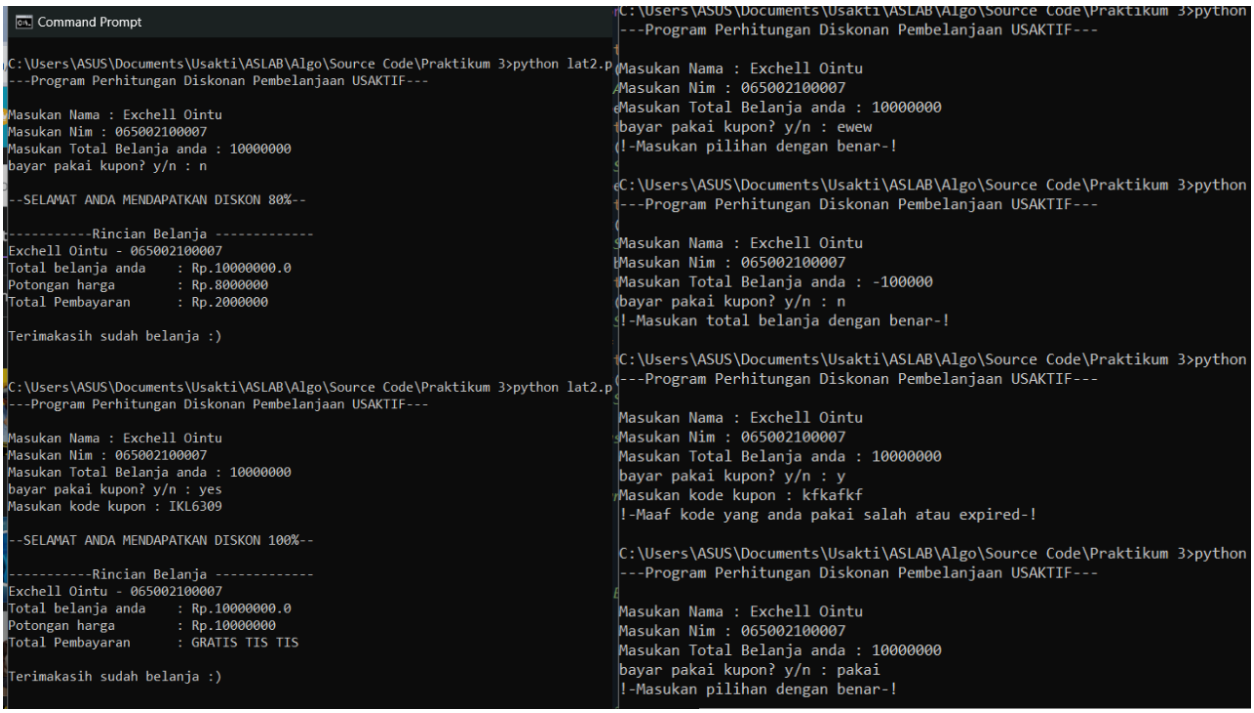
90000-189999 = diskon 40%

190000-389999 = diskon 60%

390000-seterusnya = diskon 80%

note : nilai **BONUS** bagi yang hasil inputan yang salah tapi tidak error di tampilkan seperti contoh output dibawah





Source Code

```
# Intan Maulida Ramadhani
# 065002600009

print("---Program Perhitungan Diskonan Pembelanjaan USAKTIF---")
nama = input("Masukan Nama :")
nim = input("Masukan Nim :")
totalBelanja = float(input("Masukan Total Belanja Anda :"))
if totalBelanja < 0:
    print("!-Masukan total belanja dengan benar-!")
else:
    pakaiKupon = input("bayar pakai kupon? y/n : ").strip().lower()

    if pakaiKupon not in ['y', 'n', 'yes']:
        print("!-Masukan pilihan dengan benar-!")
    else:
        diskonPersen = 0
        pesanDiskon = ""
        kuponSalah = False

        if pakaiKupon in ['y', 'yes']:
```

```
        kodeKupon = input("Masukan kode kupon : ")
        if kodeKupon == "IKL6309":
            diskonPersen = 100
            pesanDiskon = "--SELAMAT ANDA MENDAPATKAN DISKON 100%--"
        else:
            print("!-Maaf kode yang anda pakai salah atau expired-!")
            kuponSalah = True

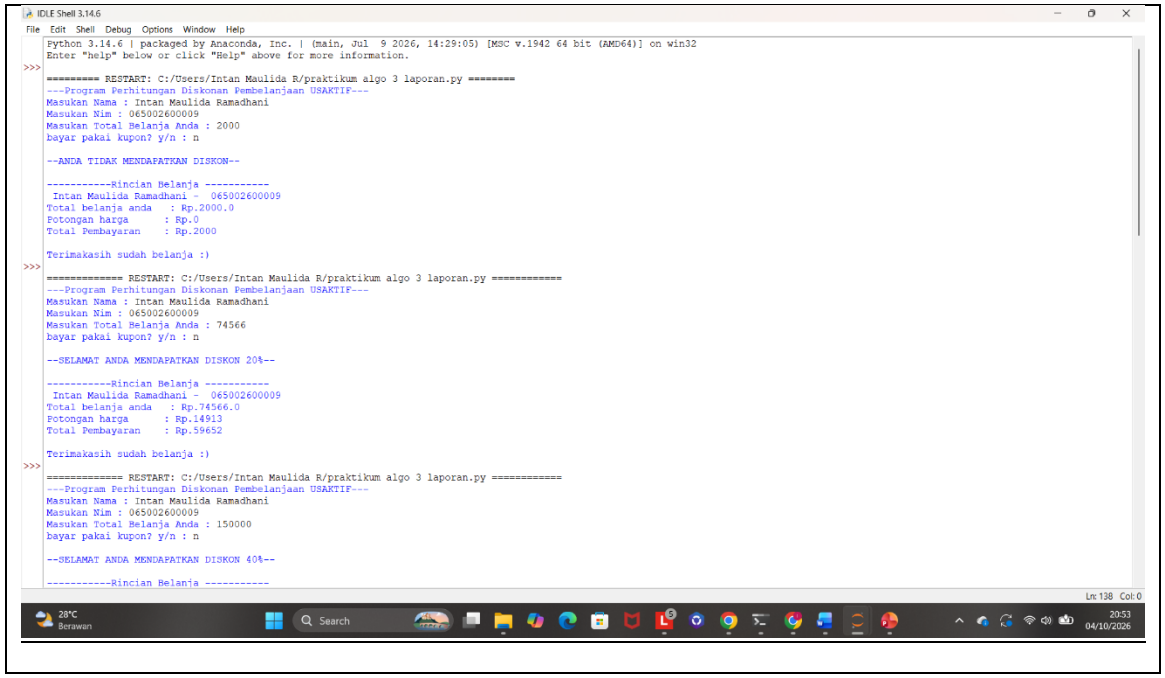
    if not kuponSalah and diskonPersen == 0:
        if totalBelanja < 40000:
            diskonPersen = 0
            pesanDiskon = "--ANDA TIDAK MENDAPATKAN DISKON--"
        elif 40000 <= totalBelanja <= 89999:
            diskonPersen = 20
            pesanDiskon = "--SELAMAT ANDA MENDAPATKAN DISKON 20%--"
        elif 90000 <= totalBelanja <= 189999:
            diskonPersen = 40
            pesanDiskon = "--SELAMAT ANDA MENDAPATKAN DISKON 40%--"
        elif 190000 <= totalBelanja <= 389999:
            diskonPersen = 60
            pesanDiskon = "--SELAMAT ANDA MENDAPATKAN DISKON 60%--"
        elif totalBelanja >= 390000:
            diskonPersen = 80
            pesanDiskon = "--SELAMAT ANDA MENDAPATKAN DISKON 80%--"

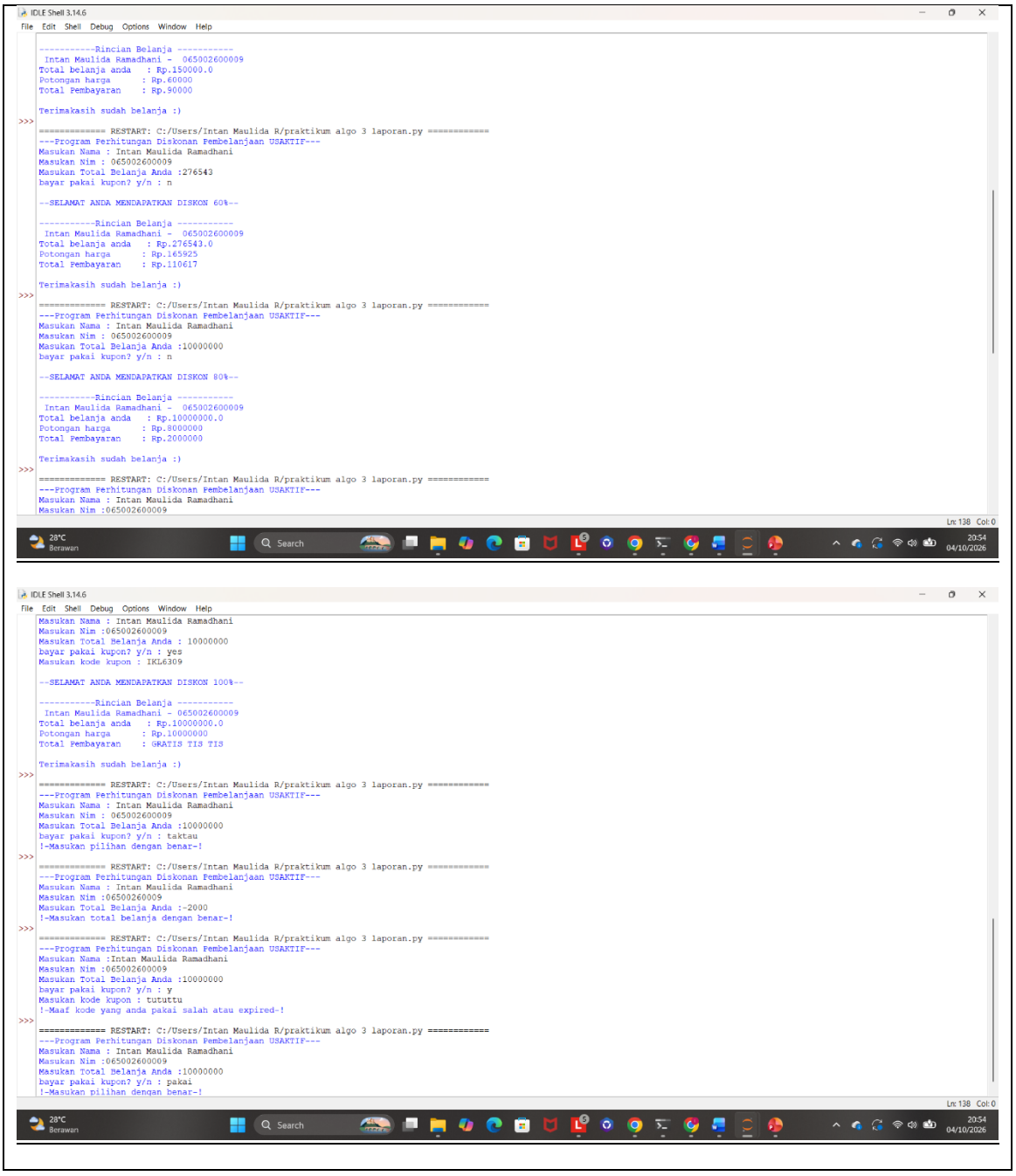
    if not kuponSalah:
        potonganHarga = totalBelanja * (diskonPersen / 100)
        totalPembayaran = totalBelanja - potonganHarga
        print()
        print(pesanDiskon)
        print()
        print("-----------Rincian Belanja -----------")
        print(f"{nama} - {nim}")
        print(f"Total belanja anda   : Rp.{totalBelanja}")
        print(f"Potongan harga      : Rp.{int(potonganHarga)}")

        if diskonPersen == 100:
            print("Total Pembayaran    : GRATIS TIS TIS")
```

```
    else:
        print(f"Total Pembayaran    : Rp.{int(totalPembayaran)}")
    print()
    print("Terimakasih sudah belanja :)")
```

Output





4. Soal Latihan

Soal:

1. Dalam sebuah kasus program, terdapat sebuah kondisi percabangan *if/else*. Jika program yang dijalankan pada kondisi *if* tidak sesuai dengan kondisinya, maka itu akan menghasilkan status nilai *false* pada percabangan *if* tersebut, dan program tersebut akan

masuk ke kondisi *else*, apakah status yang diberikan kondisi *else* tersebut? Jelaskan dan berikan alasannya serta deskripsikan kelanjutan dari program tersebut!

2. Deskripsikan serta narasikan jalannya alur source code program yang sebelumnya telah kalian buat pada Elemen Kompetensi Latihan Kedua!

Jawaban:

1. Saat kondisi *if* bernilai *false*, bagian *else* sebenarnya tidak punya nilai *true* atau *false* sendiri. Blok *else* cuma bertindak sebagai pilihan terakhir yang otomatis berjalan karena kondisi pada *if* gagal atau tidak terpenuhi. Saat itu terjadi, komputer akan langsung melompati kode di dalam *if* dan pindah mengeksekusi kode di dalam *else*. Setelah perintah di dalam *else* selesai dijalankan, program bakal keluar dari blok percabangan tersebut dan lanjut menjalankan baris kode berikutnya di bawahnya secara berurutan.
2. Di awal program, sistem akan meminta pengguna memasukkan data dasar terlebih dahulu, yaitu nama, NIM, dan total belanjaan. Setelah total belanja diinput, program langsung melakukan pemeriksaan pertama. Jika pengguna memasukkan nominal angka minus atau di bawah nol (misal: -100000), program akan langsung berhenti dan menampilkan pesan peringatan **!-Masukan total belanja dengan benar-!**.

   Jika nominal belanja sudah valid (nol atau positif), program akan menanyakan apakah pengguna ingin menggunakan kupon belanja atau tidak. Di sini, sistem hanya menerima jawaban berupa y, n, atau yes. Jika pengguna memasukkan kata lain selain ketiga pilihan tersebut, program akan langsung membatalkan proses dan memunculkan peringatan **!-Masukan pilihan dengan benar-!**.

   Selanjutnya, jika pengguna memilih untuk menggunakan kupon (y atau yes), program akan meminta input kode kupon. Program kemudian mengecek apakah kodenya cocok dengan IKL6309. Apabila kode yang dimasukkan tepat, pengguna berhak mendapatkan diskon 100%. Sebaliknya, jika kodenya salah atau kedaluwarsa, program akan menampilkan pesan kesalahan **!-Maaf kode yang anda pakai salah atau expired-!** dan tidak akan melanjutkan ke tampilan rincian belanja.

   Di tahap akhir, setelah besaran diskon ditentukan, program menghitung besarnya potongan harga dan total akhir yang harus dibayar. Rincian belanja kemudian dicetak secara rapi di layar, mencakup identitas pembeli, total belanja awal, nominal potongan harga, serta total pembayaran akhir. Khusus untuk pengguna yang berhasil mengklaim diskon 100% lewat kupon, status total pembayarannya akan tercetak unik menjadi GRATIS TIS TIS, lalu ditutup dengan ucapan terima kasih.

5. Kesimpulan

a. Dalam pengerjaan program dengan bahasa pemrograman Python, kita harus benar-benar teliti dalam menginputkan suatu fungsi untuk menampilkan suatu keluaran pada layar dengan sesuai.

b. Kita dapat mengetahui Praktikum ini mempelajari implementasi struktur percabangan pada Python menggunakan fungsi *if, elif,* dan *else* untuk membangun alur logika program perhitungan diskon dan pembayaran secara otomatis. Melalui modul ini, program berhasil dirancang tidak hanya untuk menghitung potongan harga berdasarkan kategori total belanja dan validasi kode kupon IKL6309, tetapi juga dilengkapi dengan penanganan validasi *input* (*error handling*). Program mampu menangani input nilai negatif, mengenali jawaban opsi yang salah, serta mengantisipasi kode kupon yang tidak valid atau expired. Hal ini memastikan program berjalan dengan stabil, akurat, dan toleran terhadap berbagai kemungkinan kesalahan *input* pengguna.

6. Cek List (✓)

No	Elemen Kompetensi	Penyelesaian	
		Selesai	Tidak Selesai
1.	Mampu merancang algoritma untuk masalah yang melibatkan input, proses, dan output, secara benar.	✓	

7. Formulir Umpan Balik

No	Elemen Kompetensi	Waktu Pengerjaan	Kriteria
1.	Mampu merancang algoritma untuk masalah yang melibatkan input, proses, dan output, secara benar.	25 Menit	Menarik

Keterangan:

1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

Menyetujui
Jakarta, 28 September 2026

Penanggung Jawab Praktikum	Kepala Laboratorium Pemrograman
(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)	(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)